

HALLUCINATION · GRADUATION CAPSTONE 02

LLM 서사 생성 시스템의 환각 방지 아키텍처 설계 및 구현

결정론적 연산-서술 분리와 다계층 검증을 중심으로

보고서 종류	졸업과제 중간보고서
졸업과제번호	02
분과명	A분과
팀명	Hallucination
지도교수	박진선 교수
작성 기준일	2026년 7월 16일

학번	이름	이메일 주소
202155557	박찬오 (팀장)	opark001@pusan.ac.kr
202155524	김동현	sua3801@pusan.ac.kr
202355637	신승훈	uitopia04@pusan.ac.kr

01 · EXECUTIVE SUMMARY

중간 성과 요약

게임의 진실은 모델 밖의 결정적 시스템이 소유하고, 생성 모델은 서술과 구조화된 변경 후보만 만든다. 본 과제는 이 원칙을 공식 Flutter 플레이 흐름, 서버 권위의 턴 처리, 자동 플레이와 추적 가능한 평가 자료로 연결했다.

권위 경계

상태는 시스템이 확정한다

HP·아이템·전투·사망·저장 같은 권위 상태는 게임 런타임과 도메인 서비스가 확정한다. LLM 출력은 schema, 결정적 정산, StateGuardrail, 저장 경계를 통과해야 한다.

제품 화면

공식 Flutter 제품 흐름

메뉴, 8단계 캐릭터 생성, 장문 장면 읽기, 세 개의 서사 방향 선택, 캐릭터·인벤토리 등 대표 7화면과 핵심 상호작용을 구현하고 화면 단위 검증을 수행했다.

제품 경계

단일 사용자와 내부 AI 플레이어

MMORPG는 세계관 설정이다. 외부 사용자는 인간 플레이어 한 명이고, 세계 속 다른 플레이어는 서버가 관리하는 내부 AI 시뮬레이션 개체다.

통합 신뢰성

세션 무결성과 복구 경계

게임 시작·재개, SSE 행동 턴, 저장과 Wizard 임시입력 경로를 연결했다. 실패와 연결 중단은 성공 상태와 구분하고 서버의 확정 상태로 재조정하며, 관련 백엔드·Flutter 회귀로 이 경계를 확인했다.

중간 시점 성과와 근거

질문	현재 답	증거 수준
환각 방지 구조가 존재하는가?	생성과 권위 상태의 책임 주체가 분리되고, 구조 필드 보호와 엄격한 저장 경계가 존재한다.	코드·문서·로컬 검증
제품 흐름이 구현됐는가?	공식 Flutter 대표 7화면과 실제 API 클라이언트 경로를 구현하고, 결정적 테스트 데이터로 시작-선택-재개 흐름을 반복 검증했다.	UI·코드·로컬 회귀
세션 상태를 신뢰할 수 있는가?	시작·재개·SSE·저장 경계에서 실패를 성공으로 오인하지 않고, 중단 뒤에는 서버 확정 상태를 기준으로 복구하도록 구성했다.	백엔드·Flutter 회귀 15쪽
생성 비용을 통제하는가?	반복 서술 맥락은 Gemini 명시적 캐시로 재사용하고, 캐릭터 표정은 OpenAI 이미지 합성판 한 장에서 15개 얼굴을 분리·재사용한다. 호출별 토큰과 비용도 기록한다.	코드·사용량 기록 비교 평가는 최종 단계
생성 품질을 측정할 수 있는가?	30장면 자동 플레이에서 근거 상태 오염과 선택 결과 반영 문제를 재현하고, 이를 최종 통제 평가의 도전 표본과 판정 기준으로 연결했다.	실제 실행 분석

02 · CONTENTS

보고서 구성과 근거 범위

01	핵심 요약	02
02	목차·보고 범위	03
03	프로젝트 개요·착수 대비 변경	04
04	핵심 품질 요구사항·평가 설계	05
05	제품 Use Case	06
06	시스템 아키텍처	07
07	턴 처리·복구 파이프라인	08
08	하네스 엔지니어링	09
09	주요 설계 결정	10
10	모바일 구현 화면	11-14
11	모바일 검증 결과	15
12	누적 검증 자산·최신 실행 결과	16-17
13	정량·정성 평가 계획	18-20
14	구성원별 진척·일정·남은 과제	21
15	결론·참고 문헌	22

보고 범위

설계 변화와 결정

제품 경계·Use Case·아키텍처·
파이프라인·ADR · 4-10쪽

모바일 구현 결과

공식 Flutter 대표 화면·플레이
흐름·복구 계약 · 11-15쪽

누적 검증 자산과 최신 실행

자동 플레이 자료·반복 실패
유형·사례 분석 · 16-17쪽

정량·정성 평가 설계

Guardrail·장기 일관성·캐릭터
이미지 평가 · 18-20쪽

진척과 추진 계획

구성원별 산출물·공식 일정·
완료 기준 · 21-22쪽

근거 구분 원칙: 코드 구조, 로컬 회귀, 실제 자동 플레이, 독립 평가를 서로 다른 근거 수준으로 구분하고, 각 결과에는 표본과 판정 범위를 함께 표시한다.

03 · PROJECT EVOLUTION

프로젝트 개요 및 착수 대비 설계 변경

‘더 넥서스’는 인간 플레이어 한 명이 100개 층을 공략하고 다른 플레이어를 AI가 내부에서 시뮬레이션하는 싱글 플레이어 Fake MMORPG 텍스트 RPG다. LLM 서술이 HP·MP·아이템·전투·세계관 사실과 충돌해 기억과 다음 선택으로 전파될 수 있다는 문제를 다룬다. 본 과제는 권위 상태를 결정적 시스템에 격리하고, 이를 공식 Flutter 플레이 흐름과 재현 가능한 평가로 검증하는 것을 목표로 한다.

착수 시점

생성형 AI 기반 Fake MMORPG 텍스트 RPG

세계관 일관성, 상태 보호, 텍스트-이미지 일관성, 장기 플레이를 주요 목표로 제시했다.

제품 범위 구체화

실제 인간 1명 + 내부 AI 플레이어

MMORPG는 세계관이며 실제 멀티플레이 인프라는 만들지 않는다. 공식 사용자 앱은 Flutter 하나로 고정했다.

아키텍처 구체화

결정적 상태와 생성의 책임 주체 분리

전투·수치·인벤토리·사망·저장은 코드가 확정하고 LLM은 서술과 구조화 후보만 만든다.

화면 설계 구체화

장면 읽기와 서사 방향 선택을 중심에 둔 모바일

긴 현재 장면 기록, 정확히 세 개의 선택지, 길게 눌러 확정, 5개 기능 탭을 분리했다.

평가 방법 구체화

평가 항목마다 상태 스냅샷·표본·판정 기준·원본을 지정

StateGuardrail, 장기 일관성, 캐릭터 이미지 평가를 서로 다른 모집단과 지표로 분리했다.

착수 계획에서 구체화한 네 가지 설계 결정

① 단일 공식 앱

제거된 디버그 UI를 제품 정보로 되살리지 않고 Flutter만 사용자 화면으로 둔다.

② 선택과 조작의 분리

메인 선택지는 서사 방향이다. 이동·장비·아이템·사회 기능은 결정적 조작 화면이 담당한다.

③ 장면 이미지 제거

실시간 장면 이미지는 비용·일관성·제품 체감 대비 이득이 낮아 제거했다. 캐릭터 표정 자산만 남겼다.

④ 근거 수준 구분

코드 존재, 실행 로그, 품질 효과를 분리한다. 동일 조건 비교가 없으면 비교 우수성을 결론 내리지 않는다.

중간 시점 구현 범위: 결정적 상태와 생성의 책임 경계를 공식 Flutter 대표 7화면, FastAPI REST/SSE, GameLoop와 저장 경로로 연결했다. 핵심 흐름의 로컬 회귀를 확보했으며, 최종 단계에서는 같은 구조가 생성 품질에 미치는 효과를 통제 표본으로 평가한다.

04 · QUALITY REQUIREMENTS

품질 요구사항 및 평가 기준

정량·정성 평가의 대상, 표본, 분포, 판정 기준과 제시 방식을 구현 단계에서 함께 정의했다.

품질 요구사항	중간 시점 대응	최종 평가·제시 방식
자주 발생하는 세계관 위반과 처리 사례	누적 392세션·6,349장면에서 반복 실패군을 추출하고, 최신 30장면에서 실제 MP와 반대인 고갈 서술과 근거 없는 전투의 장기 전파를 확인했다. 최신 실행의 자동 후보 16건은 AI 보조 분석으로 원문·이벤트·정분을 대조해 실제 위반 판정 10건·확정 오탐 6건으로 분류했다.	16쪽 누적 자료 + 17쪽 최신 사례 + GR-1 36행 도전 표본
텍스트-이미지 일관성	실시간 장면 이미지가 아니라 지속 캐릭터의 얼굴·표정 이미지로 평가 대상을 정정했다. 구조 자동검사와 사람 의미 판정을 결합한다.	이미지 30개, 2인 독립 판정, 불일치 공개
장기 플레이 기준	“오래”를 20-30장면, 저장·재개, 기억 수명주기 사건, 사실 확인 8문항을 포함한 독립 실행으로 정의했다.	2회 실행, 사실 유지·수명주기·중단 복구 결과
모델·실행 조건 기록	서술은 Google Gemini 3.1 Flash-Lite(<code>gemini-3.1-flash-lite</code>), 캐릭터 이미지는 OpenAI <code>gpt-image-2</code> 의 <code>quality=low</code> 를 공급자 API로 사용한다. 현재 실행 기록은 공급자·모델 ID·품질, 프롬프트와 응답 스키마, 입력·출력 원본 및 사용량을 연결한다. 후속 통제 평가는 여기에 소스 리비전과 데이터·세계관·스키마 버전 해시를 더해 동일 조건 비교를 고정한다.	현재 모델·입출력·비용 추적 통제 평가에서 버전 조건 추가
게임 내부 기능 강조	모바일 7화면과 턴 흐름을 함께 배치해 UI → API/SSE → 결정적 책임 주체 → LLM → 저장 관계를 보여준다.	발표 시 화면과 근거 흐름을 같은 순서로 시연

평가에서 반드시 분리할 세 질문

생성 위반이 나왔는가? 원문 서술과 구조화 후보에서 위반 유형을 판정한다.	탐지 Guardrail이 잡았는가? precision·recall·FPR로 판정하고 정상 입력 오염을 별도 계산한다.	강제 상태가 보호됐는가? 서술이 남더라도 잘못된 권위 상태 반영이 차단됐는지를 확인한다.
--	--	--

해석 범위: StateGuardrail은 모든 의미 오류를 자동으로 고쳐 쓰는 장치가 아니다. 기계적으로 검증 가능한 상태 진실을 보호하는 경계이며, 독자에게 보이는 서술 품질은 별도 평가가 필요하다.

05 · PRODUCT BOUNDARY & USE CASE

제품 경계와 주요 Use Case

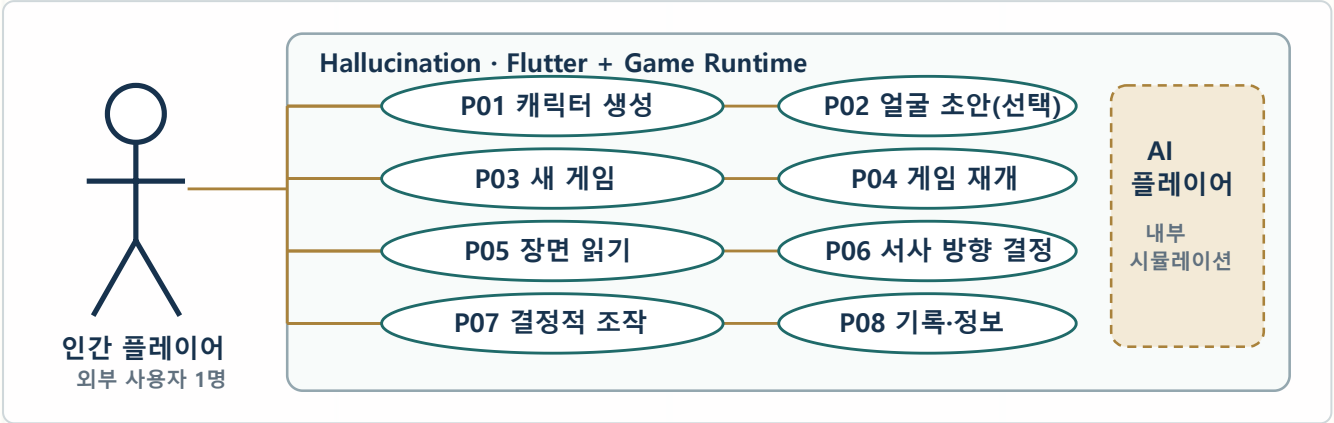


그림 1. 제품을 직접 사용하는 외부 사용자는 인간 플레이어 한 명이다. AI 플레이어는 세계 안에서 상호작용하지만 별도 사용자가 앱에 접속하는 것이 아니라 GameLoop·상태·기억·관계가 관리하는 내부 시뮬레이션이다. Gemini, DB, FastAPI와 평가자는 제품 사용자가 아니다.

ID	Use Case	사용자 결과	대표 화면 연결
UC-P01	캐릭터 생성안 작성	정체성·외형·목소리·직업·무기·봉인·18개 가치·확정을 순서대로 입력	Wizard Appearance
UC-P02	선택적 얼굴 초안	게임 시작 전 캐릭터 이미지 준비 경계를 선택적으로 통과	Wizard 후반부; 대표 7화면 외
UC-P03	새 게임 시작	게임 시작 요청이 성공한 뒤에만 로컬 임시입력을 지우고 첫 장면에 진입	Main Menu → Wizard
UC-P04	게임 재개	저장된 세션·턴 상태를 확인하고 복원	Main Menu / Continue
UC-P05	현재 장면 읽기	서술·대화·내면이 섞인 긴 장면 흐름과 화자 얼굴, 위치·시간·층을 읽음	Home Opening / Featured Speaker
UC-P06	서사 방향 선택	정확히 3개 중 선택하고 길게 눌러 action turn을 확정	Home Selected Choice
UC-P07	결정적 조작	이동·장비·사용·버리기 등을 서사 선택과 분리해 실행	Inventory / Move
UC-P08	기록·정보 확인	캐릭터·스킬·관계·과거 장면을 읽음	Character / History / Social

8개 Use Case와 7개 대표 화면은 1:1이 아니다. 한 화면이 여러 Use Case의 진입점이 되고, UC-P02처럼 대표 캡처 밖의 단계도 있으므로 Use Case는 화면 수와 독립적으로 정의된다.

06 · SYSTEM ARCHITECTURE

시스템 아키텍처와 책임 경계

Flutter 제품 앱	메뉴·Wizard·현재 장면·선택 표시·5개 기능 탭·로컬 임시저장	UI·화면 상태
FastAPI 경계	REST 데이터 검증, 세션·턴 수명주기, /game/action/stream SSE	통신 계약
GameLoop·도메인	전투·HP·아이템·사망·이동·의도·결정적 정산	권위 상태
LLM 조정 계층	Google Gemini 3.1 Flash-Lite가 현재 장면 서술과 스키마를 만족하는 변경 후보 생성	서술 후보
StateGuardrail	보호 필드 충돌 탐지, 결정적 강제, 필드 검증	상태 반영 경계
Memory·Hypergraph	서술 기억의 수명주기와 관계 그래프를 서로 다른 책임 주체가 갱신	맥락 관리
저장·검증 자료	현재 선택지·순번, 게임 상태, 요청·응답 원본, 실행 기록	복구·추적

그림 2. 화면 표현·통신·권위 상태·생성 후보·검증·기억·저장의 책임 주체를 분리한 현재 시스템 아키텍처.

경계별 허용과 금지

경계	허용	금지·오해 방지
Flutter	Wizard 임시입력, 선택 표시, 스크롤·탭·로딩 상태	전투 결과·HP·아이템 진실을 앱이 임의 확정
LLM	독자가 읽는 서술, 스키마 안의 변경 후보	권위 상태를 직접 반영하거나 실패를 기본값으로 은폐
Guardrail	근거 상태와 기계적으로 대조 가능한 충돌 차단	독자에게 보이는 의미를 정규식으로 고쳐 쓰며 품질 문제 은폐
SSE	서버 턴의 진행·결과 관찰	앱 연결 종료를 서버 작업 취소와 동일시
Save	엄격한 주 저장과 현재 선택지 순번 보존	부분 상태를 성공처럼 저장하거나 실패를 조용히 삼킴

이미지 기능 범위: 장면 이미지 경로와 서비스는 제거했다. 캐릭터 화자·프로필 이미지는 백엔드가 소유한 URL로 전달하며 Flutter가 원본 합성판이나 파일 경로를 추론하지 않는다.

현재 연결 상태: 공식 Flutter 앱, FastAPI REST/SSE, 서버 권위의 GameLoop와 저장 경로를 연결했다. 진입 실패와 스트림 중단은 성공 상태와 분리하고, 복구 시 서버의 확정 상태를 기준으로 클라이언트를 재조정한다. 관련 근거는 15쪽에 통합해 제시한다.

07 · TURN PIPELINE & RECOVERY

행동 턴 처리 및 복구 파이프라인

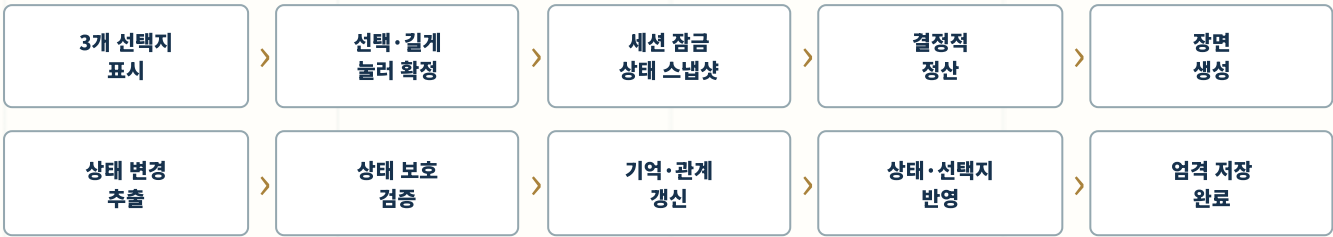


그림 3. 선택 확정에서 결정적 정산, 생성, Guardrail, 기억·관계 그래프, 엄격한 저장까지의 행동 턴 파이프라인.

UI와 백엔드의 책임 전환

시점	Flutter에서 보이는 것	실제 책임 주체와 보장
확정 전	세 선택지, 선택 표시, 길게 누르기 안내	선택 표시는 앱 화면 상태이며 아직 서버 게임 상태는 바뀌지 않는다.
확정 직후	잠금·진행·실패 상태	<code>/game/action/stream</code> 도달 뒤 행동 턴은 서버가 소유한다.
진행 중	SSE 진행 이벤트와 점진적 결과	연결 종료가 백엔드 프로세스 안의 서버 작업을 취소하지 않는다.
완료	새 장면·새 선택지·상태 정보	상태 반영 → 선택지 → 엄격한 저장 → 완료 순서.
복구	재개 시 실패·고아 턴 표시	프로세스가 중간 종료되면 미완료 턴을 완료로 꾸미지 않고 고아 턴 상태로 표시한다.

실패를 성공처럼 보이지 않게 하는 계약

커밋 이전 취소 서버가 턴 취소를 알리면 화면의 부분 장면과 기록을 직전 확정 상태로 되돌린다.	실패 공개 세션 DB 오류를 빈 목록으로 덮지 않고 기록 후 호출자에게 전파한다.	서버 기준 재동기화 예기치 않은 스트림 중단은 같은 세션을 재개해 서버 확정 상태로 교체하고, 이전 세션의 늦은 이벤트는 차단한다.
---	---	---

중간 결과: 시작·재개 성공을 확인한 뒤에만 화면을 전환하고, 커밋 전 취소는 직전 확정 상태로 복원하며, 커밋 뒤 오류는 이미 확정된 장면을 보존한다. 비정상 스트림 종료 뒤 서버 기준 재동기화와 중복 행동 방지까지 백엔드·Flutter의 결정적 회귀로 확인했다.

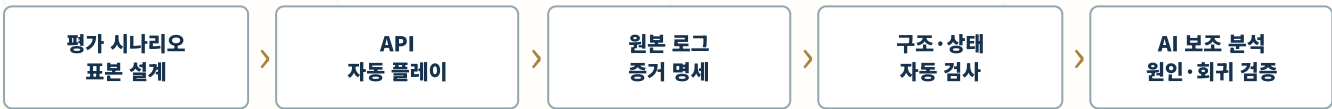
자동 검증 하네스와 생성 비용 추적

본 과제에서 하네스는 단일 도구가 아니라 세 종류의 실행 환경을 뜻한다. 모델의 권한을 제한하는 제품 실행 환경, 자동 세션과 원본 자료를 연결하는 평가 환경, 변경 범위와 검증 절차를 통제하는 개발 환경을 분리했다.

실행 하네스	평가 하네스	개발 검증 환경
플레이 중 경계 - 실행 맥락·응답 스키마·프롬프트 계약 - 결정적 정산과 상태 소유권 - StateGuardrail·엄격 저장 - SSE 전송·고아 턴 복구	자동 플레이·증거 경계 - 자동 플레이 시나리오·검증 조건 - LLM 원문·이벤트·상태 보호·사용량 - 세션 메타데이터·호출별 사용량·비용 기록 - 구조 자동검사·GR/LONG/IMG 분리	재현 가능한 변경 검증 - 변경 단위별 성공 기준과 회귀 범위 고정 - 검증 명령·결과·산출물 연결 - ADR·단계별 의사결정 추적 - Flutter 화면 캡처·시각 검증

그림 4. 제품 실행 하네스, 결과 평가 하네스, 개발 검증 지원 환경의 책임 분리.

자동화 검증 절차



판정 주체	현재 자동화 범위	해석 범위
결정적 자동 검사	API 세션 실행, 시나리오 검증, 원본 자료 연결, 장면 범위·호출별 사용량·비용 기록	구조·실행 근거로 사용 가능
AI 보조 분석	서술·이벤트·정본을 대조해 Guardrail 후보와 독자 품질 문제를 분류하고 문제 유형 보고서를 생성	탐색·기술 판정이며 독립 사람 기준 판정은 아님
독립 사람 평가	GR/LONG/IMG 의미 판단의 2인 독립 판정과 판정 불일치 보존	후속 통제 평가
효과 비교	동일 상태 스냅샷과 평가 기준으로 수정 전후 품질 및 개발 비용 비교	동일 조건 비교 예정

생성 모델 선택과 비용 통제

생성 대상	현재 모델	호출·재사용 경계
장면 서술	Google Gemini 3.1 Flash-Lite gemini-3.1-flash-lite	반복되는 서술 맥락을 명시적 context cache로 재사용하고 호출별 입력·캐시·출력 토큰과 비용을 기록한다.
캐릭터 표정	OpenAI gpt-image-2 quality=low	1120×672의 3×5 합성판 1장을 생성해 15개의 224×224 얼굴로 로컬 분리한다. 캐릭터 외형 상태 해시가 같으면 준비된 자산을 재사용한다.
제외한 경로	실시간 장면 이미지 생성 제거	지속 캐릭터 이미지만 제품 범위에 남겨 호출 지연·비용과 장면별 정체성 불일치 위험을 함께 줄이는 설계다.

비용 추적 결과: 최신 30장면 실행의 입력 1,965,566토큰 중 1,377,174토큰(70.1%)이 캐시 입력으로 기록됐고, 캐시 저장비 추정치를 포함한 총비용은 ₩721.13이었다. 70.1%는 절감률이 아니라 캐시 입력 비중이며, 최종 단계에서는 동일 조건의 비캐시 기준선과 품질·비용을 함께 비교한다.

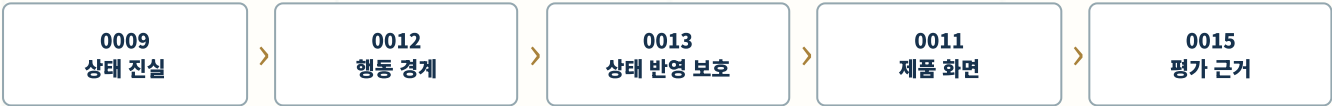
자동화 루프는 실행 조건→원본 자료→자동 검사→AI 보조 원인 분석→회귀 검증의 추적 관계를 보존한다. 이 추적성은 구조와 재현성의 근거이며 독립 품질 평가 결과와 구분한다.

09 · DECISION LOG

주요 아키텍처 의사결정(ADR)

ADR	결정	중간보고서에서의 의미	모바일 연결
0009	권위 상태는 결정적 실행 계층이 소유	LLM이 HP·전투·아이템·사망을 직접 확정하지 않는다.	Home·Character·Inventory 값의 백엔드 책임
0010	기억 수명주기와 관계 그래프 책임 분리	기억의 수명과 관계의 구조를 한 저장소의 부수 효과로 섞지 않는다.	Social·History가 읽는 정보의 출처 구분
0011	Flutter가 유일한 공식 앱	구 디버그 UI를 제품 정보으로 부활시키지 않는다.	대표 7화면 모두 실제 Flutter 화면
0012	서사 선택과 조작 화면 분리	선택지는 이야기 방향, 이동·아이템은 결정적 조작으로 둔다.	Home 선택과 5개 탭의 역할 분리
0013	Guardrail은 상태를 보호하며 의미를 재작성하지 않음	의미 기반 후처리 재작성으로 품질 문제를 숨기지 않는다.	실패·잠금 상태를 UI에 명시적으로 표시
0014	실시간 장면 이미지 제거, 캐릭터 자산 유지	이미지 평가 대상을 현재 제품과 일치시킨다.	Home 화자 얼굴은 유지, 장면 배경 생성 없음
0015	평가 결론에는 증거 하네스 필요	표본·상태 스냅샷·원문·사람 판정이 수치 해석의 근거가 된다.	캡처도 시나리오·화면 크기·화면 배율·검증 기록과 함께 사용

의사결정의 연결 구조



유지보수 이득 새 기능이 들어와도 “누가 진실을 소유하는가”와 “어떤 증거로 완료를 말하는가”를 먼저 판단할 수 있다.	의도적 비채택 실제 MMO 인프라, 매 장면 이미지 생성, 의미 기반 후처리 재작성, 클라이언트 게임 규칙 복제를 채택하지 않았다.
---	--

ADR의 역할: 설계 결정과 근거를 보존하며, 실제 효과는 코드·실행·평가 결과로 별도 검증한다.

10 · MOBILE EVIDENCE 1/4

게임 진입 및 8단계 캐릭터 생성 화면



그림 5. Main Menu

새 게임·이어하기·설정의 단일 진입점. 공식 `screen=menu` 경로를 직접 렌더한 캡처다.



그림 6. Wizard Appearance

8단계 중 외형 단계. 외형 속성을 범주별 선택 행렬로 구성했다.

화면이 증명하는 제품 결정

관찰	Use Case·책임 연결	근거 범위
메뉴에서 새 게임과 재개가 분리됨	UC-P03·P04, 세션 진입 계약	메뉴 진입 구조와 버튼 상태는 캡처, 세션 복원은 15쪽 코드·회귀로 확인
Wizard 단계 표시와 외형 선택 행렬	UC-P01, Flutter 로컬 임시입력	8단계 흐름과 입력 표면을 검증하며 선택적 얼굴 생성 UC-P02는 별도 비용 경계
아이보리 바탕·코발트 강조·연금색 구조선	캐릭터 중심의 밝은 편집형 시각 체계	390×844 대표 화면의 동일 입력 시각 검사 범위

캡처 방법: Main Menu는 공식 앱 경로에서 직접 캡처했고, 나머지 대표 6화면은 동일 조건 비교를 위해 결정적 고정 데이터를 주입하되 실제 제품의 공식 Flutter 위젯을 그대로 렌더했다. 화면 근거는 390×844 UI 구현을, 15쪽 회귀는 앱·서버의 상호작용 계약을 보여준다.

10 · MOBILE EVIDENCE 2/4

장면 단위 장문 독서 화면

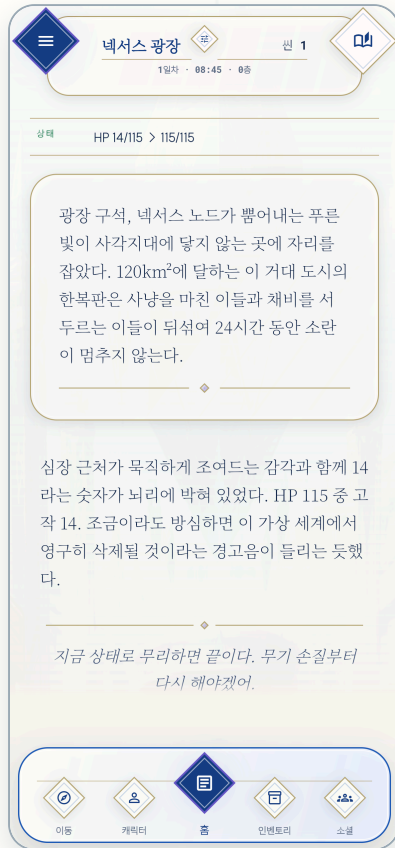


그림 7. Home Opening Narration

위치·장면·일·시각·층은 상단에서 한 번만 제시한다. 그 아래는 개별 시각 표기 없이 서술·대화·내면을 하나의 독서 흐름으로 이어간다.



그림 8. Home Featured Speaker

백엔드가 제공하는 캐릭터 얼굴과 대화·내면·서술이 한 읽기 화면에서 이어진다. 공통 상단 정보 영역과 5개 기능 탭을 적용했다.

게임 구조를 반영한 화면 요소

장문 읽기 화면

각 서술 단위를 시간 카드로 쪼개지 않고 하나의 현재 장면으로 읽는다.

화자 얼굴 이미지

224×224 얼굴 또는 머리·목 범위 이미지와 이니셜을 사용하며 임의의 전신 이미지를 만들지 않는다.

고정 기능 탭

이동·캐릭터·홈·인벤토리·소셜을 서사 선택과 분리한다.

구현 결과: 공식 Home 위젯에서 390×844 장문 독서 구조, 화자 표시와 공통 탐색을 확인했다. 생성 서사의 품질 평가는 같은 화면 구조와 독립적으로 16-20쪽의 자동 플레이·통제 평가 자료에서 다룬다.

10 · MOBILE EVIDENCE 3/4

세 가지 서사 방향의 선택·확정 화면

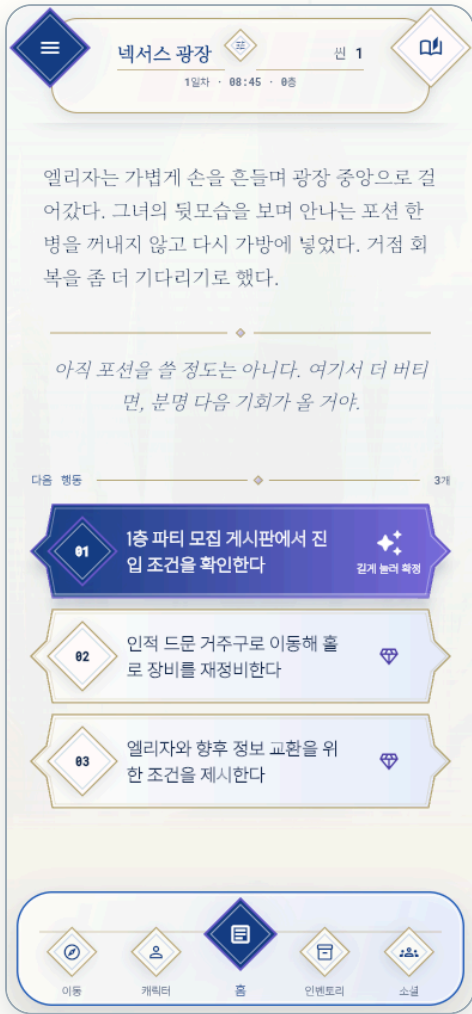


그림 9. Home Selected Choice

한 번 누르면 선택 상태가 되고, 길게 누르면 서버에 행동 턴을 확정한다.

화면과 시스템 책임의 연결

화면에서 확인되는 계약	백엔드가 보장하는 계약
3개 선택지, 선택 시각 상태, 길게 누르기 안내, 공통 5개 탭	SSE 이벤트 순서, 롤백, 엄격 저장, 단절 뒤 서버 작업, 고아 턴 재개
선택지가 기능 조작 탭과 다른 영역에 존재	선택 결과가 실제 결정적 상태 변경과 LLM 입력에 소비되는지

구현 결과: 공식 Home 선택 위젯에서 선택·확정의 두 단계와 고정 기능 탭의 분리를 확인했다. 길게 눌러 확정된 뒤의 서버 책임 전환은 8쪽 파이프라인과 15쪽 회귀 결과에 연결된다.

① 정확히 세 개

아이템 사용이나 이동 명령이 아니라, 다음 이야기의 방향을 선택한다.

② 선택과 확정 분리

잘못 누른 입력이 즉시 서버 상태를 바꾸지 않도록 선택 후 길게 눌러 확정하는 두 단계로 나눈다.

③ 책임 전환

`/game/action/stream`에 도달한 뒤에는 서버 작업이 행동 턴을 소유한다.

④ 실패도 상태다

잠금·실패·고아 턴을 숨기지 않고 사용자에게 표시한다.

⑤ 다음 장면

정산·생성·상태 보호·저장이 끝난 뒤 새 장면과 선택지를 반영한다.

10 · MOBILE EVIDENCE 4/4

캐릭터 정보 및 인벤토리 조작 화면



그림 10. Character Dossier

프로필 · 생명력 · 장비 · 기술을 편집형 기록으로 읽는다. 정보 화면이며 다음 서사 방향을 고르는 화면이 아니다.



그림 11. Inventory

아이템 조회 · 장착 · 사용 · 버리기의 결정적 조작 화면. 텍스트와 조작 단서를 셀 내부에 정렬했다.

ADR 0009·0012가 화면에서 보이는 방식

화면	Flutter의 책임	백엔드의 책임
Character	탭, 선택, 응답 데이터 표시, 로딩·오류 상태	HP·능력·장비·스킬 진실과 변화 결과
Inventory	목록·상세 표시와 조작 요청 전달	보유량·장착 가능성·사용 결과·폐기 결과
공통 5개 탭	기능 화면 사이 탐색	각 조작의 규칙·권위 상태

7개 승인된 대표 화면	30/30 모바일 화면 위젯 테스트	0건 대표 화면 중대·주요 시각 결함	390×844 1배율·3배율 근거
-----------------	------------------------	-------------------------	-----------------------

구현 결과: 공식 Character·Inventory 위젯에서 정보 계층, 비교·조작 상태와 공통 5개 탭을 확인했다. Flutter는 표시와 요청을 담당하고, 상태 진실과 조작 결과는 7쪽 아키텍처의 백엔드 책임으로 유지된다.

11 · MOBILE IMPLEMENTATION & QA

모바일 구현 및 검증 결과

구분	현재 근거	판정
Flutter UI	대표 7화면, 대표 플레이 흐름, 390×844 1배율·3배율 캡처와 동일 입력 시각 검사	구현·검증
공식 통합 경로	단일 앱 진입점, 실제 <code>GameApiClient</code> , 게임 시작·SSE 행동 스트림·세션 재개·서버 저장 연결 코드	코드 연결
핵심 플레이 흐름	새 게임→Wizard→게임→선택·반영→장면 기록과 Continue 재개를 결정적 테스트 데이터로 반복 실행	회귀 통과
세션 신뢰성	진입 실패, 턴 취소, 연결 중단, 세션 전환과 늦은 이벤트를 성공 상태와 분리하고 서버 확정 상태로 복구	회귀 통과
입력·저장 연속성	네이티브 Wizard 임시입력 저장, 현재 18문항과 선택 목록을 기준으로 한 과거 초안 복원	회귀 통과

62건 백엔드 세션·응답 회귀	80건 핵심 Flutter 위젯 회귀	30건 모바일 화면 위젯 회귀	0건 대표 화면 중대·주요 시각 결함
---------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------

핵심 기능별 중간 결과

기능	현재 동작	근거
새 게임·재개	서버 성공을 확인한 뒤에만 게임 화면으로 전환하고, 저장 없음과 서버 오류를 서로 다른 상태로 표시한다.	백엔드·Flutter 핵심 회귀
선택·SSE 행동 턴	길게 눌러 확정된 행동을 서버가 소유하고, 진행 이벤트와 최종 장면·선택지를 순서대로 반영한다.	핵심 플레이 흐름 회귀
중단·세션 전환	커밋 전 취소와 커밋 뒤 오류를 구분하며, 비정상 중단 뒤에는 서버 상태로 재동기화하고 이전 세션 이벤트를 격리한다.	세션 무결성 회귀
Wizard 연속성	앱 재시작 전후 임시입력을 보존하고, 현재 선택 목록과 18문항을 기준으로 유효한 과거 입력을 복원한다.	저장·복원 회귀와 정적 분석

중간 단계 판정: 공식 앱의 UI와 실제 API 연결 코드를 구현했고, 핵심 시작·선택·재개·복구 동작을 반복 가능한 로컬 회귀로 확인했다. 최종 단계에서는 같은 흐름을 발표용 앱·서버, Android/iOS 실기기와 실제 네트워크 조건으로 확장해 환경 재현성을 추가 검증한다.

12 · IMPLEMENTATION EVIDENCE 1/2

누적 검증 자료의 구성과 활용

프로젝트 자동 플레이 로그와 보존 로그에서 세션 요약 ID를 기준으로 중복을 제거하면 392개 세션·6,349개 장면이 남는다. 이 누적 자료는 반복 결함의 유형과 재현 조건을 찾는 탐색 자산이며, 서로 다른 커밋·모델·프롬프트·데이터 조건을 섞은 단일 성능시험이 아니다.

392 중복 제거 세션	6,349 기록 장면	83 판정 포함 세션	511 AI 보조 기술 판정
-----------------	----------------	----------------	--------------------

월별 누적 규모

기간	세션	장면	누적 장면 비중
2026년 3월	31	248	3.9%
2026년 4월	171	2,512	39.6%
2026년 5월	83	1,554	24.5%
2026년 6월	78	1,554	24.5%
2026년 7월 14일까지	29	481	7.6%
합계	392	6,349	100%

누적 자료의 활용과 해석 범위

증거 층	자료	현재 활용	해석 범위
과거 자연 실행	392세션·6,349장면	반복 실패군, 재현 시나리오, 개선 목록과 장기 전파 사례의 후보를 찾았다.	문제 유형과 사례의 출처이며 현재 성능률로 사용하지 않음.
AI 보조 기술 판정 기록	83세션의 511건 실제 위반 판정 343 · 확정 오탐 135 · 판정 보류 17 · 불명확 16	AI 보조 분석이 원문 로그·이벤트·정본을 대조해 Guardrail 위반·오탐 후보 유형을 정리하고 GR-1 표본 설계에 반영했다.	탐색용 표본 후보이며 독립 사람 기준 판정이나 현재 정밀도·재현율 분모가 아님.
최신 고정 실행	2026-07-14 · 30장면	동일 실행 안에서 장면·전투·LLM 사용량을 연결하고 실행 안정성과 품질 문제를 함께 분석했다.	현재 한 실행의 상세 결과이며 전체 기간 평균이 아님.
최종 통제 평가	GR-1 · LONG-1 · IMG-1	과거 자료에서 발견한 실패군을 바탕으로 표본·판정 기준·원본 보존 절차를 확정했다.	최종 단계에서 동일 조건으로 실행할 사전 정의 평가 설계.

통계 해석 제한: 누적 자료는 버전과 실행 목적이 섞인 편의 표본이다. 세션 수를 독립·동일조건 실행 수로 보거나, 511건 AI 판정을 현재 버전의 정확도·재현율로 합산하지 않는다. 511건에는 독립 사람 기준 판정이 포함되지 않으며, 사람 의미 판정은 후속 통제 평가에서 2인 독립 방식으로 수행한다.

근거 자료는 프로젝트 실행 로그, 보존 로그, Guardrail 기술 판정 기록과 실험 계획 문서다. 판정 근거와 원문은 실행 단위로 연결해 보존한다.

12 · IMPLEMENTATION EVIDENCE 2/2

최신 30장면 자동 플레이 결과

30/30 완료 장면	12/12 기본 실행 검증	92 = 92 원본 / 사용량 기록 호출	₩721.13 기록 실행 비용
평가 축	판정	실측 결과	
추적·사용량	통과	장면 연결 30/30, 전투 연결 5/5, 원본 호출과 사용량 기록이 92회로 일치했다. 입력 1,965,566토큰 중 캐시 입력은 1,377,174토큰(70.1%)이었고, 총 2,136,683토큰·₩721.13(캐시 저장비 추정 포함)이 기록됐다.	
선택 구조	부분	일반 선택의 수용 응답→최종 선택 구조 일치가 29/29였다. 그러나 출처 근거가 완전한 표본은 7개로 사전 기준 8개에 미달했다.	
선택 후 반영	실패	귀환·정비·퇴각·거래 조건이 다음 장면에서 반복적으로 누락되거나 선택하지 않은 함정 분기가 실행됐다.	
서술·근거 상태 일치	실패	MP 20/20·129/129 상태에서 고갈을 서술했고, 시스템에 없는 “숲의 주인” 전투가 후반 15장면으로 증식했다.	
Guardrail 자연 표본	AI 보조 판정	자동 후보 16건을 AI 보조 분석으로 원문·이벤트·정보에 대조해 실제 위반 판정 10건·확정 오탐 6건으로 분류했다. 독립 사람 기준 판정이 아니며 자연 표본이라 정밀도·재현율 분모로 쓰지 않는다.	

대표 품질 문제와 평가 항목의 연결

사례 A · 상태 모순 근거 없는 MP 고갈의 장기 전파 개막 후 5번째 선택 결과인 완료 장면 6에서 시스템 MP가 20/20인데 “완전히 비었다”는 서술이 들어갔고, 이후 기억과 선택 압력으로 재사용됐다. 레벨업 뒤 MP 129/129에서도 고갈·마지막 스킬 표현이 반복됐다. Guardrail의 실제 위반 탐지는 유효했지만 독자에게 보이는 서술과 맥락 오염은 남았다.	사례 B · 세계관/전투 모순 근거 없는 “숲의 주인” 전투 15번째 장면 말미의 근거 없는 위협이 거대한 짐승→마력 파동→마력핵→숲의 주인으로 커졌다. 26-30번째 장면에는 결정적 전투 사건이 없는데도 전투·추격을 서술했다. 서버가 잘못된 전투 상태 반영을 6회 차단했지만, 해당 전투를 암시하는 서술은 사용자 화면에 남았다.
해석: 기본 실행 검증 통과는 시스템이 30장면을 실행하고 기록했다는 뜻이다. 독자 품질과 세계관 일관성의 합격을 뜻하지 않는다. 이 실패 표본은 GR-1 도전 표본과 LONG-1 기준 사례를 설계하는 입력으로 보존한다.	

13 · EVALUATION PROTOCOL 1/3

StateGuardrail 평가 설계: 탐지와 상태 오염 차단

최종 평가 설계

표본 수와 합격 기준을 결과 확인 전에 고정하고, 동일 조건 실행 결과를 최종보고서에서 제시한다.

36

총 평가 행

6

위반 유형

3 + 3

위반 + 대응 정상 / 유형

표본 구성

유형	위반 표본 예시	대응 정상 표본의 역할
G1 구조·응답 스키마 계약	누락 필드, 허용되지 않은 열거값, 성공으로 오인되는 구조 오류	같은 구조 경계 안의 정상 스키마 응답
G2 자원·인벤토리·장비	근거 없는 획득·소비·장착	정상 정산과 실제 보유 규칙 안의 조작
G3 진행·위치·전투	근거 없는 이동·진행·전투 결과	정상 시스템 결과와 허용된 진행
G4 행위자·정체성·파티·근거	다른 AI 플레이어로 잘못 귀인하거나 파티·근거가 불일치	근거가 있는 정상 관찰과 관계 서술
G5 핵심 세계 규칙·시스템 권한 메시지	무인 시설·영구 사망·권한 규칙 위반	같은 주제를 다루는 허용 서술
G6 기억·장치 맥락 전파	근거 없는 기억, 과거 사실 변조	정상 요약·재호출과 근거가 있는 기억

산출 지표

탐지 성능

정밀도, 재현율, 위양성률을 계산한다. 대응 정상 표본이 없으면 정상 서술의 과잉 차단 여부를 알 수 없다.

상태 오염 차단률

탐지 성공 여부와 별개로 위반 상태 변경이 권위 상태 반영을 오염시키지 않았는지 계산한다.

정상 입력 오염률

정상 입력의 필드·서술·상태가 Guardrail 처리 후 불필요하게 변했는지 판정한다.

사용자 노출 잔여 위반

상태는 보호됐지만 위반 문구가 최종 사용자 화면에 남았는지 사례로 분리한다.

평가 산출물은 상태 스냅샷, 행 단위 원본 입력·출력, 기대·실제 판정, 상태 변화, 평가자 판정과 실행 메타데이터로 구성한다. 합격 기준은 평가 전에 확정하고 결과 확인 뒤 변경하지 않는다.

13 · EVALUATION PROTOCOL 2/3

장기 플레이 일관성 평가 설계

최종 평가 설계

장면 수, 저장·재개 지점과 사실 확인 문항을 먼저 고정하고 동일 조건 통제 실행 결과를 최종보고서에 반영한다.

독립 실행
2회

>

각 20-30
장면

>

중간 저장
재개

>

기억 수명주기
조건 발생

>

총 8개
사실 확인 문항

장기 일관성의 판정 단위

측	관찰 대상	실패 예시
권위 상태 지속	HP, 장비, 아이템, 위치, 사망, 선택지 세대 번호	재개 뒤 소유하지 않은 아이템 복귀
서술 사실 지속	이름, 관계, 약속, 사건 결과, 알려진 정보	이미 공개된 사실을 처음 듣는 것으로 서술
기억 수명주기	생성·강화·약화·만료가 정의한 발생 조건과 일치	영구 사실이 일시 기억처럼 사라짐
하이퍼그래프 관계	사람·사건·장소 관계가 근거와 모순되지 않음	관계 연결 방향이 반대로 저장됨
복구 정직성	저장·재개, 고아 턴, 엄격 저장	미완료 턴을 완료한 장면으로 재개

보고할 지표와 사례

사실 유지율

8개 확인 문항 중 정확히 유지·회수된 비율과 누락·왜곡을 함께 공개한다.

수명주기 정확도

발생 조건 전후 기억 상태가 정의한 전이를 따르는지 판정한다.

복구 무결성

저장·재개 전후 권위 상태의 필드 변화와 고아 턴 표시를 대조한다.

중간 시점 산출물: 심사자가 재현할 수 있도록 장기 플레이의 길이, 저장·재개 지점, 사실 확인 문항과 실패 정의를 사전에 확정했다.

13 · EVALUATION PROTOCOL 3/3

캐릭터 텍스트-이미지 일관성 평가 설계

최종 평가 설계

현재 제품에 실제로 남아 있는 지속 캐릭터 얼굴·표정 이미지를 평가 모집단으로 고정했다.

2

평가 캐릭터

15

캐릭터당 표정

30

총 얼굴 이미지

2

독립 평가자

생성 단위: 얼굴 이미지 30개는 30회의 독립 모델 호출을 뜻하지 않는다. 평가용 2개 캐릭터는 OpenAI gpt-image-2 의 quality=low 로 각각 1120×672의 3×5 합성판을 한 번 생성하고, 합성판마다 15개의 224×224 얼굴을 로컬에서 분리한다. 생성 호출과 반복 가능한 후처리를 분리했으며, quality=low 가 의미 일관성과 시각 품질을 충분히 만족하는지는 IMG-1 사람 평가에서 확인한다.

자동화 가능한 것과 사람 판단이 필요한 것

평가 층	검사	판정 이유
자동 구조 검사	파일 존재, 경로·URL, 크기, 이미지 수, 투명도·빈 이미지, 캐릭터 ID 매핑	기계적으로 재현 가능하며 처리 과정의 결손을 빠르게 탐지
사람 의미 검사	캐릭터 정체성 유지, 표정 이름 적합성, 얼굴·머리/목 범위, 심각한 이미지 결합	“당황”과 “슬픔” 같은 의미 적합성은 사람 판정이 필요
불일치 처리	두 평가자의 독립 판정, 판정 불일치와 합의 과정을 모두 기록	합의 결과만 남겨 불확실성을 숨기지 않음

제품 화면과의 연결

Home

화자·프로필 얼굴 이미지

백엔드가 제공한 URL을 Flutter가 표시한다. 캐릭터 동일성과 표정 의미가 장면 독서 경험에 직접 영향을 준다.

제외

실시간 장면 이미지

경로와 서비스가 제거됐으므로 평가 모집단과 발표 주장에서도 제외한다. 과거 계획을 현재 기능처럼 제시하지 않는다.

평가 지표

- 구조 통과율: 30개 얼굴 이미지 중 자동 구조 검사를 통과한 비율
- 정체성 일관성: 두 평가자의 캐릭터 동일성 판정
- 표정 일치율: 표정 이름과 이미지 의미가 일치한 비율
- 평가자 간 일치도: 독립 평가자 간 일치도와 판정 불일치 원문

14 · MEMBER PROGRESS & SCHEDULE

구성원별 진척도 및 후속 일정

지도확인서 역할 기준 구성원별 진척도

구성원	착수 시 공식 역할	담당 영역에서 확인된 중간 산출물·상태	중간 이후 책임
박찬오 202155557 팀장	코어 아키텍처·결정론적 게임 시스템·최종 통합	구조 구체화 상태 권한과 생성 경계, GameLoop·전투·저장·세션·DataBridge·StateGuardrail 통합 구조, ADR 7건과 결과 해석 기준을 정리했다.	MP·전투 근거 오염의 최초 책임 경계 수정, 중단 근거와 최종보고서 통합
김동현 202155524	Flutter·REST/SSE·클라이언트-서버 통합	모바일 구현·통합 검증 공식 Flutter 대표 7화면과 실제 REST/SSE 연결 경로를 구현하고, 시작·선택·재개·세션 복구·Wizard 입력 연속성의 핵심 회귀를 확보했다.	발표 환경의 앱·서버 통합 재현, 실제 네트워크 재연결, Android/iOS 강제 종료 복원
신승훈 202355637	AI 일관성·StateGuardrail·평가 하네스·로그 분석	평가 기반 구축 392세션·6,349장면과 511건 AI 보조 기술 판정 기록을 정리하고, 반복 실패 유형을 GR/LONG/IMG 표본·판정 절차에 연결했다.	통제 표본 실행, 2인 독립 판정, 동일 조건 전후 비교와 실패 유형 갱신

공동 산출물은 지도확인서의 역할 축에 따라 정리했으며, 표의 진척은 해당 영역의 팀 단위 산출물과 담당 책임을 함께 나타낸다.

공식 제출 일정과 후속 과업



2026. 7. 17.(금)

중간보고서 및 중간평가표 제출

중간 시점의 설계 변화, 구현 결과, 검증 자산과 최종 평가 계획을 제출한다.

2026. 9. 18.(금)

최종보고서 및 최종평가표 제출

반복 환각의 근본 원인을 보정하고, GR-1·LONG-1·IMG-1 통제 평가와 최종 통합 검증 결과를 반영한다.

2026. 9. 30.(수) 또는 10. 1.(목) 예정

졸업과제 발표심사(테크워크)

공식 모바일 앱 시연, 핵심 아키텍처와 정량·정성 평가 결과, 시연 시나리오를 준비한다.

중간 이후 우선순위와 완료 기준

우선순위	작업	완료 기준
1	반복 환각의 근본 원인	실제 MP와 반대인 서술·근거 없는 전투가 재현 조건에서 차단되고 독자 서술도 정리됨
2	정량·정성 통제 평가	GR/LONG/IMG 원본·분모·사례·한계를 포함한 결과표
3	최종 시연 환경 검증	공식 앱·서버·실기기·네트워크 조건의 핵심 흐름과 복원 기록

15 · CONCLUSION

중간 성과와 최종 단계 추진 방향

Hallucination은 생성형 AI가 Fake MMORPG의 서술을 담당하되, HP·전투·아이템·사망·저장 같은 권위 상태는 결정적 시스템이 소유하도록 분리했다. 중간 시점에는 이 구조를 공식 Flutter 화면과 실패 복구 계약으로 연결하고, 누적 392세션·6,349장면에서 찾은 문제군을 최신 30장면 실행으로 상세 검증할 수 있는 단계에 도달했다.

현재 성과

- 결정적 실행 계층-LLM-Guardrail-저장의 책임 분리
- 인간 1명·내부 AI 플레이어의 제품 Use Case 확정
- 공식 Flutter 위젯으로 대표 7화면과 대표 플레이 흐름 구현
- 시작·선택·재개·저장과 세션 복구를 포함한 모바일 통합 경계의 관련 회귀 통과
- 자동 플레이-원본 자료-결정 검사-AI 보조 원인 분석-회귀 검증 루프
- Gemini 명시적 캐시·호출별 비용 기록과 `gpt-image-2` 합성판·상태 해시 재사용
- 392세션·6,349장면과 511건 AI 보조 기술 판정에서 추출한 문제 유형 활용
- 최신 30장면 실행·사용량 추적과 실제 근거·독자 서술 실패 분석
- 핵심 품질 요구사항에 대응하는 GR/LONG/IMG 평가 정의

최종 단계 검증 과제

- 실제 MP와 반대인 서술·근거 없는 전투의 근본 원인 미폐쇄
- 선택한 방향의 다음 장면 반영 실패가 반복됨
- GR-1·LONG-1·IMG-1 결과와 모델·품질·캐시의 동일 조건 기준선 비교 미실행
- 로컬 회귀 근거를 발표용 앱·서버, 실기기 복원과 실제 네트워크 재연결 환경으로 확대
- 따라서 “환각이 해결됐다”거나 “더 우수하다”는 결론은 보류

향후 발전 방향

- 근거 없는 MP·전투 사실이 생성→기억→선택 압력으로 전파되는 최초 책임 경계를 추적해 근본 수정한다.
- 확정한 Guardrail 도전 표본 36개, 장기 실행 2회, 캐릭터 이미지 30개를 독립 판정하고 분모·실패 사례를 공개한다.
- 수정 전후와 비용 정책을 같은 시나리오·모델·프롬프트/스키마·데이터 스냅샷에서 재실행해 품질·지연·비용 효과를 검증한다.
- 최종 발표 환경에서 공식 앱·서버 수직 흐름, 실기기 강제 종료 복원과 네트워크 재연결을 재현한다.

참고 문헌 및 주요 근거

- Hallucination 팀, 「LLM 서사 생성 시스템의 환각 방지 아키텍처 설계 및 구현: 결정론적 연산·서술 분리와 다계층 검증을 중심으로」, 졸업과제 착수보고서, 부산대학교 정보컴퓨터공학부, 2026.
- OpenAI, “Harness engineering: leveraging Codex in an agent-first world,” 2026, 2026-07-16 열람.
- Anthropic, “Effective harnesses for long-running agents,” 2025; “Demystifying evals for AI agents,” 2026, 2026-07-16 열람.
- Hallucination 프로젝트, ADR 0009-0015; 「모바일 프론트엔드 아키텍처」; 2026-07-14 실행 분석·서술 품질·커버리지 보고서, 2026.
- Hallucination 프로젝트, 「Gemini API 비용 추적 가이드」 및 호출별 사용량 원장, 2026.

중간 시점 판단: 핵심 기여는 생성 모델의 비결정성을 권위 상태로부터 격리하고, 반복 맥락·이미지 자산을 재사용하면서 호출 비용과 실패를 추적 가능한 형태로 모바일·로그·평가에 연결한 구현이다. 품질·비용의 우월성은 아직 결론이 아니라 다음 단계에서 검증할 연구 질문이다.